Modelos de diabetes en ratones

https://gemini.google.com/app/a55d32edde53c590

User prompt: Cómo puedo generar un diabetes en un ratón

Response: En la investigación biomédica, los modelos murinos de diabetes se desarrollan principalmente para estudiar la fisiopatología, las complicaciones y los posibles tratamientos de la enfermedad. Los métodos varían según se busque simular **diabetes tipo 1** (destrucción de células beta) o **diabetes tipo 2** (resistencia a la insulina y disfunción progresiva de células beta).

A continuación se describen los métodos más estandarizados y utilizados en la literatura científica:

1. Inducción química con Estreptozotocina (STZ)

Es el método más común para generar modelos de **diabetes tipo 1** (y en ocasiones tipo 2 mediante dosis bajas combinadas con dieta).

- **Mecanismo:** La estreptozotocina es un análogo glucosamina-nitrosourea que es transportado selectivamente hacia las células beta pancreáticas a través del transportador de glucosa GLUT2, provocando su alkylación, daño en el ADN y posterior necrosis o apoptosis.
- **Procedimiento general:**
    - Se administra por vía intraperitoneal (i.p.) o intravenosa (i.v.).
    - Puede aplicarse en **dosis única alta** (ej. 150–200 mg/kg en ratones ayunados) para una destrucción masiva y rápida de las células beta, induciendo hiperglucemia severa en pocos días.
    - O bien en **dosis bajas múltiples** (ej. 40–50 mg/kg diarios durante 5 días), lo que simula una respuesta autoinmune con insulitis moderada y destrucción progresiva.
- **Control:** Es fundamental monitorear los niveles de glucosa en sangre de manera periódica (usualmente a los 3, 7 y 14 días posteriores) para confirmar el establecimiento de la diabetes (niveles de glucosa en ayunas superiores a 250–300 mg/dL).

2. Inducción por Dieta Alta en Grasas (HFD - *High-Fat Diet*)

Utilizado principalmente para modelar la **diabetes tipo 2** y el síndrome metabólico.

- **Mecanismo:** Induce obesidad inducida por la dieta, resistencia periférica a la insulina

y esteatosis hepática, imitando el estilo de vida occidental.

- **Procedimiento general:**
  - Se alimenta a los ratones con una dieta en la que el 45% al 60% de las calorías provienen de grasas (generalmente grasas saturadas y azúcares refinados) durante un periodo prolongado (de 8 a 16 semanas o más).
  - Con frecuencia, este modelo se potencia combinándolo con una **dosis baja de estreptozotocina** (HFD + STZ low-dose): la dieta genera resistencia a la insulina y la STZ provoca un daño parcial en las células beta, reflejando de forma muy fiel la progresión clínica de la diabetes tipo 2 humana avanzada.

3. Modelos Genéticos (Mutaciones espontáneas o transgénicos)

Aunque no se "generan" mediante un procedimiento físico o químico en el laboratorio por el investigador, son los modelos in vivo más referenciados:

- **Ratones *db/db* (Receptor de leptina defectuoso):** Presentan una mutación en el gen del receptor de leptina, lo que causa obesidad hiperfágica temprana, resistencia a la insulina e hiperglucemia severa.
- **Ratones *ob/ob* (Deficiencia de leptina):** Desarrollan obesidad severa y resistencia a la insulina, aunque la hiperglucemia suele ser más leve en comparación con los *db/db*.

Consideraciones éticas y normativas

Cualquier procedimiento de inducción de diabetes en animales de laboratorio requiere la aprobación previa del **Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL)** o equivalente institucional, asegurando el cumplimiento de las normativas éticas vigentes para minimizar el estrés, el dolor y garantizar el bienestar animal (monitoreo de pérdida de peso, hidratación y umbrales humanitarios de eutanasia).